```
/**
 * @file sdcard.c
 * @brief Implementação completa do Driver SD Card SPI + FAT32 (Root-only) para AVR
 * @version V1.0
 * @author Tiago Henrique dos Santos / Canal do Youtube: Ciência Elétrica
 * @date 2026
 */

#include "sdcard.h"

/* ================================================================
  FUNÇÕES ESTÁTICAS / INTERNAS (LOW LEVEL)
  ================================================================ */

/**
 * @brief Transmissão/recepção de um byte via SPI (função interna)
 *
 * Função estática usada por toda a biblioteca.
 * Bloqueia até a transmissão terminar (padrão AVR).
 */
static uint8_t _sd_spi_transfer(uint8_t data)
{
   SPDR = data;
   while (!(SPSR & (1 << SPIF)));
   return SPDR;
}

/**
 * @brief Ativa o Chip Select (CS) - Pino PB2
 *
 * Função estática para manter o HAL interno limpo.
 */
static void _sd_cs_low(void){SD_PORT &= ~SS_PIN;}

/**
 * @brief Desativa o Chip Select (CS) - Pino PB2
 *
 * Sempre deve ser chamado após qualquer comando para liberar o barramento.
 */
static void _sd_cs_high(void){SD_PORT |= SS_PIN;}

/**
 * @brief Envia um comando SPI para o cartão SD e aguarda resposta R1
 *
 * @param ctx   Contexto da biblioteca
 * @param cmd   Número do comando (0-63)
 * @param arg   Argumento de 32 bits do comando
 * @param crc   Byte de CRC (usado apenas em CMD0 e CMD8)
 * @return      Byte R1 de resposta (0x00 = sucesso, 0x01 = idle, etc.)
 */
static SD_Status sd_cmd_send(SD_Context *ctx, uint8_t cmd, uint32_t arg, uint8_t crc)
{
```

```
    uint8_t r1;
    uint16_t timeout = 10000;

    /* Garante que o barramento esteja livre */
    ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);
    ctx->hal.cs_low();

    /* Envia o comando (bit 6 sempre setado) */
    ctx->hal.spi_tx_rx(0x40 | cmd);
    ctx->hal.spi_tx_rx((uint8_t)(arg >> 24));
    ctx->hal.spi_tx_rx((uint8_t)(arg >> 16));
    ctx->hal.spi_tx_rx((uint8_t)(arg >> 8));
    ctx->hal.spi_tx_rx((uint8_t)arg);
    ctx->hal.spi_tx_rx(crc);

    /* Aguarda resposta válida (R1) */
    do {
        r1 = ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);
    } while (r1 == 0xFF && --timeout);

    if (timeout == 0)
        return SD_ERR_TIMEOUT;

    return (SD_Status)r1;
}

/**
 * @brief Aguarda o cartão sair do estado "busy" (MISO = 0x00)
 *
 * Função crítica para escrita. Usa timeout baseado em F_CPU para evitar travamento
 * caso o cartão seja removido ou falhe eletricamente.
 *
 * @return SD_SUCCESS ou SD_ERR_TIMEOUT (~250 ms em modo FAST)
 */
static SD_Status sd_spi_wait_ready(SD_Context *ctx)
{
    uint32_t timeout = F_CPU / 64UL;   /* ~250 ms @ 16 MHz em velocidade FAST */
    uint8_t data;

    do {
        data = ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);
        if (data != 0x00)
            return SD_SUCCESS;
    } while (--timeout);

    return SD_ERR_TIMEOUT;
}

/* ================================================================
   INICIALIZAÇÃO
   ================================================================ */
```

```
/**
 * @brief Configura a velocidade do SPI no AVR (função interna)
 *
 * @param speed_mode SD_SPI_SLOW (fosc/64) ou SD_SPI_FAST (fosc/2 + SPI2X)
 * @note Usada automaticamente por sd_quick_init e sd_begin
 */
void sd_avr_spi_set_speed_default(uint8_t speed_mode)
{
   if (speed_mode == SD_SPI_SLOW) {
      /* Modo lento: fosc/64 */
      SPCR = (1 << SPE) | (1 << MSTR) | (1 << SPR1) | (1 << SPR0);
      SPSR &= ~(1 << SPI2X);
   } else {
      /* Modo rápido: fosc/2 */
      SPCR = (1 << SPE) | (1 << MSTR);
      SPSR |= (1 << SPI2X);
   }
}

/**
 * @brief Inicializa o cartão SD no modo SPI (função interna principal)
 *
 * Executa toda a sequência de comandos necessária:
 * - CMD0 (Reset)
 * - CMD8 (Verificação de voltagem + suporte a SD v1/v2)
 * - ACMD41 (Inicialização)
 * - Detecção automática de tipo do cartão (SDSC vs SDHC/SDXC)
 * - Aumento de velocidade do SPI
 *
 * @param ctx Ponteiro para o contexto da biblioteca
 * @return SD_SUCCESS ou código de erro específico
 */
SD_Status sd_init(SD_Context *ctx)
{
   uint8_t i;
   SD_Status status = SD_ERR_TIMEOUT;

   /* 1. Configura velocidade inicial segura (lenta) */
   if (ctx->hal.set_speed != NULL) {
      ctx->hal.set_speed(SD_SPI_SLOW);
   } else {
      sd_avr_spi_set_speed_default(SD_SPI_SLOW);
   }

   ctx->hal.cs_high();

   /* 80 ciclos de clock para sincronização inicial */
   for (i = 0; i < 10; i++) {
      ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);
   }

   /* CMD0: Reset do cartão */
```

```
    if (sd_cmd_send(ctx, 0, 0, 0x95) != 0x01) {
        return SD_ERR_INITIALIZATION;
    }

    /* CMD8: Verificação de voltagem (melhorado para suportar SD v1) */
    uint8_t cmd8_response = sd_cmd_send(ctx, 8, 0x1AA, 0x87);
    if (cmd8_response == 0x01) {
        /* SD versão 2 ou superior ? descarta os 4 bytes da resposta R7 */
        for (i = 0; i < 4; i++) ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);
    } else if (cmd8_response == 0x05) {
        /* SD versão 1 ? comando ilegal é esperado, continua normalmente */
    } else {
        return SD_ERR_VOLTAGE;
    }

    /* ACMD41: Processo de inicialização do cartão */
    for (uint16_t retry = 0; retry < 0xFFFF; retry++) {
        sd_cmd_send(ctx, 55, 0, 0xFF);              // APP_CMD
        if (sd_cmd_send(ctx, 41, 0x40000000, 0xFF) == 0x00) {
            status = SD_SUCCESS;
            break;
        }
    }

    if (status == SD_SUCCESS) {
        /* === DETECÇÃO DO TIPO DO CARTÃO (SDSC vs SDHC/SDXC) === */
        uint32_t ocr = 0;
        for (uint8_t j = 0; j < 4; j++) {
            ocr = (ocr << 8) | ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);
        }
        ctx->card_type = (ocr & (1UL << 30)) ? 2 : 1;   // Bit CCS

        /* Aumenta a velocidade do barramento para operação normal */
        if (ctx->hal.set_speed != NULL) {
            ctx->hal.set_speed(SD_SPI_FAST);
        } else {
            sd_avr_spi_set_speed_default(SD_SPI_FAST);
        }

        /* Fixa tamanho do bloco em 512 bytes (padrão) */
        sd_cmd_send(ctx, 16, 512, 0xFF);
    }

    ctx->hal.cs_high();
    ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

    return status;
}

/**
 * @brief Tenta inicializar o cartão até 3 vezes com delay entre tentativas
 *
```

```
 * Função interna usada por sd_quick_init e sd_begin.
 * Útil quando o cartão demora para responder (ex: logo após inserção).
 */
SD_Status sd_init_retry(SD_Context *ctx)
{
   SD_Status s;

   for (uint8_t i = 0; i < 3; i++) {
      s = sd_init(ctx);
      if (s == SD_SUCCESS)
         return SD_SUCCESS;

      /* Mensagem de debug (opcional) */
      printf("Retry SD init (%u/3)\n", i + 1);
      ctx->hal.delay_ms(100);
   }

   return s;
}

/**
 * @brief Inicialização rápida para AVR (configura pinos + HAL interno)
 *
 * Configura automaticamente:
 * - Pinos PB2=CS, PB3=MOSI, PB5=SCK, PB4=MISO
 * - SPI Mestre, modo 0
 * - HAL interno (transfer, cs_low, cs_high)
 *
 * @note O delay_ms deve ser injetado antes ou via sd_begin()
 */
SD_Status sd_quick_init(SD_Context *ctx)
{
   /* 1. Configuração física dos pinos SPI */
   SD_PORT |= SS_PIN;
   SD_DDR |= SS_PIN | MOSI_PIN | SCK_PIN;   // Saídas
   SD_DDR &= ~MISO_PIN;                     // MISO como entrada
   SD_PORT |= MISO_PIN;                     // Pull-up no MISO

   /* SPI Mestre, Modo 0, velocidade inicial lenta (fosc/64) */
   SPCR = (1 << SPE) | (1 << MSTR) | (1 << SPR1) | (1 << SPR0);

   /* 2. Injeta as funções internas no contexto HAL */
   ctx->hal.spi_tx_rx = _sd_spi_transfer;
   ctx->hal.cs_low    = _sd_cs_low;
   ctx->hal.cs_high   = _sd_cs_high;

   /* O delay_ms deve ter sido configurado antes (via sd_begin ou manualmente) */

   return sd_init_retry(ctx);
}

/**
```

```
 * @brief Inicialização ULTRA-SIMPLIFICADA (função recomendada para o usuário final)
 *
 * Esta é a função que deve ser usada na maioria dos projetos.
 * Basta fornecer a função de delay.
 */
SD_Status sd_begin(SD_Context *ctx, void (*delay_func)(uint32_t ms))
{
   if (ctx == NULL || delay_func == NULL)
      return SD_ERR_READY;

   /* Injeta apenas o delay (o resto é feito pelo quick_init) */
   ctx->hal.delay_ms = delay_func;

   return sd_quick_init(ctx);
}

/* ================================================================
  STATUS
  ================================================================ */

/**
 * @brief Obtém o status atual do cartão SD (comando CMD13)
 *
 * Retorna o registrador de status R1 + R2 combinados.
 * Útil para verificar erros antes de operações de escrita longas.
 *
 * @param ctx Ponteiro para o contexto da biblioteca
 * @return Status combinado (R1 << 8 | R2). 0x0000 = cartão pronto.
 */
uint16_t sd_get_status(SD_Context *ctx)
{
   uint8_t r1, r2;

   r1 = sd_cmd_send(ctx, 13, 0, 0xAF);
   r2 = ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

   ctx->hal.cs_high();

   return ((uint16_t)r1 << 8) | r2;
}

/**
 * @brief Lê um único bloco de 512 bytes do cartão
 *
 * @param ctx     Contexto da biblioteca
 * @param block   Número do bloco (LBA)
 * @param buffer  Buffer de destino (deve ter pelo menos 512 bytes)
 * @return SD_SUCCESS ou código de erro
 */
SD_Status sd_blk_read(SD_Context *ctx, uint32_t block, uint8_t *buffer)
{
   uint32_t addr = (ctx->card_type == 1) ? (block << 9) : block;  // SDSC usa byte addressing
```

```
    uint32_t timeout = 50000;
    uint8_t token;

    if (sd_cmd_send(ctx, 17, addr, 0xFF) != 0x00) {
        ctx->hal.cs_high();
        return SD_ERR_READY;
    }

    /* Aguarda token de dados (0xFE) */
    do {
        token = ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);
    } while (token != 0xFE && --timeout);

    if (timeout == 0) {
        ctx->hal.cs_high();
        return SD_ERR_TIMEOUT;
    }

    /* Lê os 512 bytes */
    for (uint16_t i = 0; i < 512; i++) {
        buffer[i] = ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);
    }

    /* Descarta CRC (2 bytes) */
    ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);
    ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

    ctx->hal.cs_high();
    return SD_SUCCESS;
}

/**
 * @brief Lê múltiplos blocos sequenciais
 *
 * @param start_block Bloco inicial
 * @param num_blocks  Quantidade de blocos a ler
 * @param buffer      Buffer de destino (deve ter num_blocks * 512 bytes)
 */
SD_Status sd_blk_read_multi(SD_Context *ctx, uint32_t start_block, uint16_t num_blocks, uint8_t
*buffer)
{
    for (uint16_t i = 0; i < num_blocks; i++) {
        SD_Status s = sd_blk_read(ctx, start_block + i, &buffer[i * 512]);
        if (s != SD_SUCCESS)
            return s;
    }
    return SD_SUCCESS;
}

/**
 * @brief Escreve um único bloco de 512 bytes
 *
```

```
 * Inclui verificação de status do cartão antes da escrita e timeout seguro.
 */
SD_Status sd_blk_write(SD_Context *ctx, uint32_t block, const uint8_t *buffer)
{
   uint32_t addr = (ctx->card_type == 1) ? (block << 9) : block;

   /* Verifica se o cartão está pronto antes de escrita longa */
   if (sd_get_status(ctx) != 0x0000) {
      ctx->hal.cs_high();
      return SD_ERR_READY;
   }

   if (sd_cmd_send(ctx, 24, addr, 0xFF) != 0x00) {
      ctx->hal.cs_high();
      return SD_ERR_WRITE;
   }

   ctx->hal.spi_tx_rx(0xFE);              // Token de início de dados

   for (uint16_t i = 0; i < 512; i++) {
      ctx->hal.spi_tx_rx(buffer[i]);
   }

   ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);              // CRC dummy
   ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

   /* Verifica resposta de dados */
   if ((ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF) & 0x1F) != 0x05) {
      ctx->hal.cs_high();
      return SD_ERR_WRITE;
   }

   /* Aguarda o cartão terminar de escrever (timeout seguro) */
   if (sd_spi_wait_ready(ctx) != SD_SUCCESS) {
      ctx->hal.cs_high();
      return SD_ERR_TIMEOUT;
   }

   ctx->hal.cs_high();
   return SD_SUCCESS;
}

/**
 * @brief Escreve múltiplos blocos usando CMD25 (Multi-block Write)
 *
 * Otimizado com ACMD23 (SET_WR_BLK_ERASE_COUNT) para melhor performance.
 * Usa token 0xFC para cada bloco e 0xFD para finalizar.
 */
SD_Status sd_blk_write_multi(SD_Context *ctx, uint32_t start_block, uint16_t num_blocks, const
uint8_t *buffer)
{
   uint32_t addr = (ctx->card_type == 1) ? (start_block << 9) : start_block;
```

```
if (sd_spi_wait_ready(ctx) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_TIMEOUT;

// 1. Otimização: ACMD23 (SET_WR_BLK_ERASE_COUNT)
// Informa ao cartão o número de blocos para acelerar a gravação no Flash
sd_cmd_send(ctx, 55, 0, 0xFF); // APP_CMD
sd_cmd_send(ctx, 23, num_blocks, 0xFF);

// 2. Enviar CMD25 (WRITE_MULTIPLE_BLOCK)
if (sd_cmd_send(ctx, 25, addr, 0xFF) != 0x00) {
   ctx->hal.cs_high();
   return SD_ERR_WRITE;
}

// 3. Loop de transmissão de dados
for (uint16_t i = 0; i < num_blocks; i++) {
   const uint8_t *ptr = (buffer == NULL) ? ctx->buffer : &buffer[i * 512];

   if (sd_spi_wait_ready(ctx) != SD_SUCCESS) break;

   // Token de início de dados para CMD25 (0xFC)
   ctx->hal.spi_tx_rx(0xFC);

   // Transmissão do bloco de 512 bytes
   for (uint16_t b = 0; b < 512; b++) {
      ctx->hal.spi_tx_rx(ptr[b]);
   }

   // Enviar 2 bytes de CRC (dummy)
   ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);
   ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

   // Verificar resposta de dados (Data Response)
   // 0x05 = Dados aceitos
   if ((ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF) & 0x1F) != 0x05) {
      ctx->hal.cs_high();
      return SD_ERR_WRITE;
   }
}

// 4. Finalização: Enviar Stop Tran Token (0xFD)
if (sd_spi_wait_ready(ctx) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_TIMEOUT;
ctx->hal.spi_tx_rx(0xFD);

// Aguarda o cartão terminar de processar o último bloco
if (sd_spi_wait_ready(ctx) != SD_SUCCESS) {
   ctx->hal.cs_high();
   return SD_ERR_TIMEOUT;
}

ctx->hal.cs_high();
ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF); // Clock de sincronização final
```

```
    return SD_SUCCESS;
}

/**
 * @brief Monta o sistema de arquivos FAT32
 *
 * Lê o MBR, localiza a primeira partição, lê o Boot Sector e extrai
 * todos os parâmetros necessários (LBA da FAT, data_start, root, etc.).
 * Calcula também o LBA correto do diretório raiz e armazena caches.
 *
 * @param ctx Contexto da biblioteca SD
 * @param fs  Estrutura FAT32_Info que será preenchida
 * @return SD_SUCCESS, SD_ERR_MBR, SD_ERR_BOOT ou SD_ERR_READY
 */
SD_Status sd_fat_mount(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs)
{
    uint32_t partition_lba;
    uint32_t fat_size;
    uint16_t reserved_sectors;
    uint8_t num_fats;
    uint16_t fsinfo_sector_offset;

    /* 1. LER MBR (Setor 0 Absoluto) */
    if (sd_blk_read(ctx, 0, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) {
        return SD_ERR_READY;
    }

    /* Verifica assinatura de boot 0x55AA no MBR */
    if (ctx->buffer[510] != 0x55 || ctx->buffer[511] != 0xAA) {
        return SD_ERR_MBR;
    }

    /* Localiza o LBA da primeira partição primária (Offset 454 no MBR) */
    partition_lba = *((uint32_t *)&ctx->buffer[454]);

    /* 2. LER BOOT RECORD (Primeiro setor da partição) */
    if (sd_blk_read(ctx, partition_lba, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) {
        return SD_ERR_READY;
    }

    /* Verifica assinatura de boot na partição (Volume Boot Record) */
    if (ctx->buffer[510] != 0x55 || ctx->buffer[511] != 0xAA) {
        return SD_ERR_BOOT;
    }

    /* 3. EXTRAIR PARÂMETROS DO BPB (BIOS Parameter Block) */

    /* Setores por Cluster (Offset 13) */
    fs->sct_per_clus = ctx->buffer[13];

    /* Setores Reservados (Offset 14) */
    reserved_sectors = *((uint16_t *)&ctx->buffer[14]);
```

```
    /* Número de tabelas FAT (Offset 16) - Quase sempre 2 */
    num_fats = ctx->buffer[16];

    /* Tamanho de uma FAT em setores (Offset 36 para FAT32) */
    fat_size = *((uint32_t *)&ctx->buffer[36]);

    /* Cluster inicial do Diretório Raiz (Offset 44) - Padrão é 2 */
    fs->root_cluster = *((uint32_t *)&ctx->buffer[44]);

    /* Localização do setor FSInfo (Offset 48 - 2 bytes) */
    fsinfo_sector_offset = *((uint16_t *)&ctx->buffer[48]);

    /* 4. CALCULAR ENDEREÇOS LBA FÍSICOS */

    fs->fat_size = fat_size;

    fs->num_fats = num_fats;

    /* LBA onde começa a primeira FAT */
    fs->fat_lba = partition_lba + reserved_sectors;

    /* LBA onde começam os dados (Clusters) */
    fs->data_start = fs->fat_lba + (num_fats * fat_size);

    /* === NOVO: LBA do diretório raiz (root) === */
    fs->root_dir_lba = fs->data_start + (fs->root_cluster - 2) * fs->sct_per_clus;

    fs->fsinfo_lba = partition_lba + fsinfo_sector_offset;

    /* 5. INICIALIZAÇÃO DE CACHES (CRÍTICO PARA O(1)) */

    /* Inicializa o hint para próxima alocação.
       Pode ser extraído do FSInfo no futuro para maior velocidade. */
    fs->next_free_cluster = 2;

    /* Invalida o cache de cluster (força busca na primeira escrita) */
    fs->last_cluster = 0xFFFFFFFF;

    /* Invalida o cache de setor FAT (força leitura no primeiro acesso) */
    fs->fat_cache_lba = 0xFFFFFFFF;

    return SD_SUCCESS;
}

/**
 * @brief Escreve um valor na tabela FAT (atualiza as duas FATs)
 *
 * @param cluster Número do cluster a ser modificado
 * @param value   Novo valor (ex: próximo cluster ou 0x0FFFFFFF = EOC)
 */
SD_Status sd_fat_write_entry(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, uint32_t cluster, uint32_t value)
```

```
{
  // Validação de segurança: Não permite escrever fora dos limites da FAT
  uint32_t total_clusters = fs->fat_size * 128;
  if (cluster >= total_clusters) return SD_ERR_WRITE;

  uint32_t fat_bases[2] = { fs->fat_lba, fs->fat_lba + fs->fat_size };

  // Otimização: Só sincroniza a FAT2 se ela de fato existir (num_fats > 1)
  // Nota: num_fats deve ser capturado no mount. Assumiremos 2 para conformidade FAT32.
  for (uint8_t f = 0; f < fs->num_fats; f++)
  {
    uint32_t sector = fat_bases[f] + (cluster / 128);
    uint16_t offset = (cluster % 128) * 4;

    // Leitura com verificação de erro
    if (sd_blk_read(ctx, sector, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)
      return SD_ERR_READY;

    // Preserva os 4 bits superiores (reservados no FAT32)
    uint32_t entry = *((uint32_t *)&ctx->buffer[offset]);
    entry &= 0xF0000000;
    entry |= (value & 0x0FFFFFFF);

    *((uint32_t *)&ctx->buffer[offset]) = entry;

    // Escrita física
    if (sd_blk_write(ctx, sector, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)
      return SD_ERR_WRITE;
  }
  return SD_SUCCESS;
}

/**
 * @brief Libera uma cadeia de clusters na FAT (Marca como 0x00000000).
 *
 * @param ctx Contexto SD.
 * @param fs Estrutura FAT32.
 * @param start_cluster O primeiro cluster do arquivo/cadeia a ser apagado.
 * @return SD_Status SUCCESS ou erro de escrita.
 */
SD_Status sd_fat_free_chain(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, uint32_t start_cluster) {
  uint32_t current = start_cluster;
  uint32_t next;
  uint32_t last_sector = 0xFFFFFFFF;

  while (current >= 2 && current < 0x0FFFFFF8) {
    uint32_t fat_sector = fs->fat_lba + (current / 128);

    if (fat_sector != last_sector) {
      if (last_sector != 0xFFFFFFFF) {
        if (sd_blk_write(ctx, last_sector, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_WRITE;
      }
```

```
        if (sd_blk_read(ctx, fat_sector, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_READY;
        last_sector = fat_sector;
      }

      next = ((uint32_t *)ctx->buffer)[current % 128] & 0x0FFFFFFF;
      ((uint32_t *)ctx->buffer)[current % 128] = 0x00000000;
      current = next;
    }

    if (last_sector != 0xFFFFFFFF) {
      return sd_blk_write(ctx, last_sector, ctx->buffer);
    }
    return SD_SUCCESS;
}

/**
 * @brief Aloca um cluster livre na FAT32
 *
 * @param ctx Contexto SD
 * @param fs Sistema FAT32
 * @param cluster_out Retorna o cluster alocado
 *
 * @return
 * - SD_SUCCESS
 * - SD_ERR_DISK_FULL
 * - SD_ERR_WRITE
 */
SD_Status sd_fat_alloc_cluster(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, uint32_t *cluster_out)
{
    uint32_t sector;
    uint16_t offset;

    /* Derivado da FAT */
    uint32_t total_clusters = fs->fat_size * 128;

    /* ============================================================
      Procura cluster livre
      ============================================================ */
    for (uint32_t cl = fs->next_free_cluster; cl < total_clusters; cl++)
    {
      sector = fs->fat_lba + (cl / 128);
      offset = (cl % 128) * 4;

      if (sd_blk_read(ctx, sector, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)
        return SD_ERR_READY;

      uint32_t entry =
        (uint32_t)ctx->buffer[offset] |
        ((uint32_t)ctx->buffer[offset+1] << 8) |
        ((uint32_t)ctx->buffer[offset+2] << 16) |
        ((uint32_t)ctx->buffer[offset+3] << 24);
```

```
    if ((entry & 0x0FFFFFFF) == 0)
    {
      /* ======================================================
        Marca cluster como EOC (CRÍTICO)
        ====================================================== */
      if (sd_fat_write_entry(ctx, fs, cl, 0x0FFFFFFF) != SD_SUCCESS)
        return SD_ERR_WRITE;

      *cluster_out = cl;

      fs->next_free_cluster = cl + 1;

      return SD_SUCCESS;
    }
  }

  return SD_ERR_DISK_FULL;
}

/**
 * @brief Aloca um novo cluster e o encadeia ao final de uma sequência existente.
 *
 * @param ctx      Ponteiro para o contexto SD.
 * @param fs       Ponteiro para o sistema FAT32 montado.
 * @param last_cl   O cluster que era o fim da cadeia (será atualizado).
 * @param new_cl    Ponteiro para retornar o endereço do novo cluster alocado.
 * @return SD_Status Status da alocação e escrita na FAT.
 */
SD_Status sd_fat_chain_new_cluster(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, uint32_t current_cluster,
uint32_t *new_cluster)
{
  /* 1. Aloca novo cluster */
  if (sd_fat_alloc_cluster(ctx, fs, new_cluster) != SD_SUCCESS)
    return SD_ERR_DISK_FULL;

  /* 2. Atualiza FAT[current] ? new_cluster */
  if (sd_fat_write_entry(ctx, fs, current_cluster, *new_cluster) != SD_SUCCESS)
    return SD_ERR_WRITE;

  /* 3. Garante FAT[new_cluster] = EOC (segurança) */
  if (sd_fat_write_entry(ctx, fs, *new_cluster, 0x0FFFFFFF) != SD_SUCCESS)
    return SD_ERR_WRITE;
  /* Atualiza hint para próxima alocação === */
  fs->next_free_cluster = *new_cluster + 1;
  return SD_SUCCESS;
}

/**
 * @brief Obtém próximo cluster na FAT
 *
 * @param Contexto
 * @param Ponteiro para o sistema FAT32 montado
```

```
 * @param Cluster atual
 *
 * @return uint32_t Próximo cluster ou erro
 */
uint32_t sd_fat_next_cluster(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, uint32_t cluster)
{
   uint32_t sector = fs->fat_lba + (cluster / 128);
   uint16_t offset = (cluster % 128) * 4;

   // Se o setor já estiver no buffer da ctx (cache), não lê do SD de novo
   if (fs->fat_cache_lba != sector) {
      if (sd_blk_read(ctx, sector, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) {
         fs->fat_cache_lba = 0xFFFFFFFF; // Invalida em erro
         return 0xFFFFFFFF;
      }
      fs->fat_cache_lba = sector;
   }

   // Lê a entrada da FAT diretamente do buffer
   uint32_t next = *((uint32_t *)&ctx->buffer[offset]);
   return (next & 0x0FFFFFFF);
}

/**
 * @brief Atualiza o setor FSInfo do FAT32.
 *
 * Escreve o número de clusters livres e o último cluster alocado para que
 * o sistema operacional não precise reescaneia o disco todo ao ser montado.
 *
 * @param ctx Ponteiro para o contexto SD.
 * @param fs Ponteiro para o sistema FAT32 montado.
 * @param free_clusters Qtd de clusters livres (use 0xFFFFFFFF se desconhecido).
 * @param last_alloc Último cluster alocado (ajuda na velocidade de busca).
 * @return SD_Status Status da gravação.
 */
SD_Status sd_fat_update_fsinfo(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, uint32_t free_clusters, uint32_t
last_alloc)
{
   if (sd_blk_read(ctx, fs->fsinfo_lba, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) {
      return SD_ERR_READY;
   }

   // Validação de Assinaturas (Offset 0, 484 e 510)
   // Essencial para evitar sobrescrever setores de dados por erro de LBA
   uint32_t lead_sig = *((uint32_t *)&ctx->buffer[0]);
   uint32_t struc_sig = *((uint32_t *)&ctx->buffer[484]);
   uint16_t trail_sig = *((uint16_t *)&ctx->buffer[510]);

   if (lead_sig != 0x41615252 || struc_sig != 0x61417272 || trail_sig != 0xAA55) {
      return SD_ERR_BOOT; // Estrutura FSInfo inválida ou setor errado
   }
```

```
  // Atualiza apenas se os valores forem lógicos
  if (free_clusters != 0xFFFFFFFF) {
    *((uint32_t *)&ctx->buffer[488]) = free_clusters;
  }

  *((uint32_t *)&ctx->buffer[492]) = last_alloc;

  if (sd_blk_write(ctx, fs->fsinfo_lba, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) {
    return SD_ERR_WRITE;
  }
  return SD_SUCCESS;
}

/* ==================================================================
  CAMADA DE ARQUIVO
  ================================================================== */

/**
 * @brief Localiza a entrada de um arquivo no diretório raiz (percorrendo toda a chain)
 *
 * Esta função é interna e usada por quase todas as operações de arquivo.
 * Suporta diretório raiz com múltiplos clusters (não assume root em apenas 1 setor).
 *
 * @param ctx       Contexto da biblioteca SD
 * @param fs        Sistema FAT32 montado
 * @param file      Nome do arquivo no formato 8.3
 * @param entry_out  Retorna o offset (0-511) da entrada dentro do setor
 * @param lba_out    Retorna o LBA do setor onde a entrada foi encontrada
 * @return SD_SUCCESS se encontrado, SD_ERR_NOT_FOUND caso contrário
 */
SD_Status sd_find_file_entry(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file, uint16_t
*entry_out, uint32_t *lba_out) {
  uint32_t cluster = fs->root_cluster;
  while (cluster < 0x0FFFFFF8 && cluster >= 2) {
    for (uint8_t s = 0; s < fs->sct_per_clus; s++) {
      uint32_t lba = fs->data_start + (cluster - 2) * fs->sct_per_clus + s;
      if (sd_blk_read(ctx, lba, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_READY;
      for (uint16_t i = 0; i < 512; i += 32) {
        if (ctx->buffer[i] == 0x00) return SD_ERR_NOT_FOUND;
        if (ctx->buffer[i] == 0xE5) continue;
        if (!memcmp(&ctx->buffer[i], file->name, 8) && !memcmp(&ctx->buffer[i+8], file->ext, 3)) {
          *entry_out = i;
          *lba_out = lba;
          return SD_SUCCESS;
        }
      }
    }
    cluster = sd_fat_next_cluster(ctx, fs, cluster);
  }
  return SD_ERR_NOT_FOUND;
}
```

```
/**
 * @brief Verifica se um arquivo existe no diretório raiz
 *
 * @param ctx   Contexto da biblioteca
 * @param fs    Sistema FAT32 montado
 * @param file  Nome do arquivo (formato 8.3)
 * @return SD_SUCCESS se existe, SD_ERR_NOT_FOUND caso contrário
 */
SD_Status sd_file_exists(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file)
{
   uint16_t entry_offset;
   uint32_t entry_lba;

   // Substitui o loop for fixo de 512 bytes pela busca dinâmica
   return sd_find_file_entry(ctx, fs, file, &entry_offset, &entry_lba);
}

/**
 * @brief Obtém o tamanho atual do arquivo em bytes
 *
 * @param ctx      Contexto da biblioteca
 * @param fs       Sistema FAT32 montado
 * @param file     Nome do arquivo (formato 8.3)
 * @param size_out  Ponteiro onde será armazenado o tamanho
 * @return SD_SUCCESS ou SD_ERR_NOT_FOUND
 */
SD_Status sd_file_get_size(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file, uint32_t *size)
{
   uint16_t entry_offset;
   uint32_t entry_lba;

   // Localiza a entrada em qualquer lugar da cadeia de clusters do root
   if (sd_find_file_entry(ctx, fs, file, &entry_offset, &entry_lba) != SD_SUCCESS) {
      return SD_ERR_NOT_FOUND;
   }

   // O buffer já contém o setor correto graças à sd_find_file_entry
   *size = *((uint32_t *)&ctx->buffer[entry_offset + 28]);

   return SD_SUCCESS;
}

/**
 * @brief Lê o conteúdo completo de um arquivo para um buffer externo
 *
 * Percorre toda a cadeia de clusters e copia os dados sequencialmente.
 * Recomendado apenas quando você tem RAM suficiente.
 *
 * @param ctx        Contexto da biblioteca
 * @param fs         Sistema FAT32 montado
 * @param file       Nome do arquivo (formato 8.3)
 * @param buffer     Buffer externo onde os dados serão copiados
```

```
 * @param buffer_size  Tamanho máximo disponível no buffer
 * @return SD_SUCCESS, SD_ERR_NOT_FOUND ou SD_ERR_DISK_FULL (buffer pequeno)
 */
SD_Status sd_file_read(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file, uint8_t *buffer,
uint32_t buffer_size)
{
   uint16_t entry_offset;
   uint32_t entry_lba;

   uint32_t cluster;
   uint32_t file_size;
   uint32_t bytes_read = 0;

   /* ============================================================
     1. Localizar entrada corretamente
     ============================================================ */
   if (sd_find_file_entry(ctx, fs, file, &entry_offset, &entry_lba) != SD_SUCCESS)
      return SD_ERR_NOT_FOUND;

   /* ============================================================
     2. Obter cluster inicial
     ============================================================ */
   cluster =
      ((uint32_t)ctx->buffer[entry_offset + 26]) |
      ((uint32_t)ctx->buffer[entry_offset + 27] << 8) |
      ((uint32_t)ctx->buffer[entry_offset + 20] << 16) |
      ((uint32_t)ctx->buffer[entry_offset + 21] << 24);

   /* ============================================================
     3. Obter tamanho
     ============================================================ */
   file_size = *((uint32_t *)&ctx->buffer[entry_offset + 28]);

   if (file_size > buffer_size)
      return SD_ERR_DISK_FULL;

   /* ============================================================
     4. Percorrer cluster chain corretamente
     ============================================================ */
   while (cluster < 0x0FFFFFF8 && cluster >= 2)
   {
      uint32_t lba = fs->data_start +
                 (cluster - 2) * fs->sct_per_clus;

      for (uint8_t s = 0; s < fs->sct_per_clus; s++)
      {
         if (bytes_read >= file_size)
            return SD_SUCCESS;

         if (sd_blk_read(ctx, lba + s, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)
            return SD_ERR_READY;
```

```
        for (uint16_t b = 0; b < 512; b++)
        {
          if (bytes_read >= file_size)
            return SD_SUCCESS;

          buffer[bytes_read++] = ctx->buffer[b];
        }
      }

      /* ==========================================================
        Próximo cluster (CRÍTICO)
        ========================================================== */
      cluster = sd_fat_next_cluster(ctx, fs, cluster);

      if (cluster == 0xFFFFFFFF)
        return SD_ERR_READY;
    }

    return SD_SUCCESS;
}

/**
 * @brief Lê um arquivo em modo streaming (recomendado para AVR)
 *
 * Percorre a cadeia de clusters e chama o callback para cada setor lido.
 * Evita a necessidade de alocar um buffer grande na RAM.
 *
 * @param ctx      Contexto da biblioteca
 * @param fs       Sistema FAT32 montado
 * @param file     Nome do arquivo (formato 8.3)
 * @param callback  Função chamada para cada bloco de dados lido
 * @return SD_SUCCESS, SD_ERR_NOT_FOUND ou SD_ERR_READY
 */
SD_Status sd_file_read_stream(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file,
sd_stream_callback_t callback)
{
    uint16_t entry_offset;
    uint32_t entry_lba;

    uint32_t cluster;
    uint32_t file_size;
    uint32_t bytes_read = 0;

    /* ============================================================
      Localizar arquivo
      ============================================================ */
    if (sd_find_file_entry(ctx, fs, file, &entry_offset, &entry_lba) != SD_SUCCESS)
      return SD_ERR_NOT_FOUND;

    /* ============================================================
      Cluster inicial
      ============================================================ */
```

```
  cluster =
    ((uint32_t)ctx->buffer[entry_offset + 26]) |
    ((uint32_t)ctx->buffer[entry_offset + 27] << 8) |
    ((uint32_t)ctx->buffer[entry_offset + 20] << 16) |
    ((uint32_t)ctx->buffer[entry_offset + 21] << 24);

  file_size = *((uint32_t *)&ctx->buffer[entry_offset + 28]);

  /* ============================================================
    Loop de leitura
    ============================================================ */
  while (cluster < 0x0FFFFFF8 && cluster >= 2)
  {
    uint32_t lba = fs->data_start +
              (cluster - 2) * fs->sct_per_clus;

    for (uint8_t s = 0; s < fs->sct_per_clus; s++)
    {
      if (bytes_read >= file_size)
        return SD_SUCCESS;

      if (sd_blk_read(ctx, lba + s, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)
        return SD_ERR_READY;

      uint16_t remaining = file_size - bytes_read;
      uint16_t chunk = (remaining > 512) ? 512 : remaining;

      callback(ctx->buffer, chunk);

      bytes_read += chunk;
    }

    cluster = sd_fat_next_cluster(ctx, fs, cluster);

    if (cluster == 0xFFFFFFFF)
      return SD_ERR_READY;
  }

  return SD_SUCCESS;
}
```

```
SD_Status sd_file_update_size(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file, uint32_t
new_size)
{
  uint16_t entry_offset;
  uint32_t entry_lba;
```

```
    // 1. Localiza a posição física da entrada
    if (sd_find_file_entry(ctx, fs, file, &entry_offset, &entry_lba) != SD_SUCCESS) {
        return SD_ERR_NOT_FOUND;
    }

    // 2. Atualiza o tamanho no buffer (o buffer foi preenchido pela sd_find_file_entry)
    *((uint32_t *)&ctx->buffer[entry_offset + 28]) = new_size;

    // 3. Grava o setor de volta no LBA correto (não mais fixo no root_dir_lba)
    if (sd_blk_write(ctx, entry_lba, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) {
        return SD_ERR_WRITE;
    }

    return SD_SUCCESS;
}




/**
 * @brief Escreve dados em um arquivo existente (modo streaming)
 *
 * Sobrescreve o conteúdo a partir do início, respeitando a cadeia de clusters existente.
 * Não aloca novos clusters. Limitado ao tamanho atual do arquivo.
 *
 * @param ctx      Contexto da biblioteca
 * @param fs       Sistema FAT32 montado
 * @param file     Nome do arquivo (formato 8.3)
 * @param callback  Função que fornece os dados a serem escritos
 * @return SD_SUCCESS, SD_ERR_NOT_FOUND ou SD_ERR_WRITE
 */
SD_Status sd_file_write_stream(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file,
sd_write_callback_t callback)
{
    uint32_t bytes_written = 0;
    uint32_t file_size = 0;
    uint8_t temp[512];

    if (sd_get_status(ctx) != 0x0000) {
        ctx->hal.cs_high();
        return SD_ERR_READY;
    }

    /* ============================================================
       1. Localizar entrada usando a função robusta (suporta root chain)
       ============================================================ */
    uint16_t entry_offset;
    uint32_t entry_lba;
    if (sd_find_file_entry(ctx, fs, file, &entry_offset, &entry_lba) != SD_SUCCESS)
        return SD_ERR_NOT_FOUND;
```

```
  /* Obter cluster inicial e tamanho (buffer já está com o setor correto) */
  uint32_t cluster =
    ((uint32_t)ctx->buffer[entry_offset + 26]) |
    ((uint32_t)ctx->buffer[entry_offset + 27] << 8) |
    ((uint32_t)ctx->buffer[entry_offset + 20] << 16) |
    ((uint32_t)ctx->buffer[entry_offset + 21] << 24);

  file_size = *((uint32_t *)&ctx->buffer[entry_offset + 28]);

  /* ============================================================
    2. Percorrer cluster chain (igual ao read)
    ============================================================ */
  while (cluster < 0x0FFFFFF8 && cluster >= 2) {
    uint32_t lba = fs->data_start + (cluster - 2) * fs->sct_per_clus;

    for (uint8_t s = 0; s < fs->sct_per_clus; s++) {
      if (bytes_written >= file_size)
        return SD_SUCCESS;

      /* Ler setor atual (RMW) */
      if (sd_blk_read(ctx, lba + s, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)
        return SD_ERR_WRITE;

      uint16_t len = callback(temp, 512);
      if (len == 0) {
        /* Truncamento + atualizar tamanho */
        if (sd_file_update_size(ctx, fs, file, bytes_written) != SD_SUCCESS)
          return SD_ERR_WRITE;
        return SD_SUCCESS;
      }

      uint32_t remaining = file_size - bytes_written;
      if (len > remaining) len = remaining;

      uint16_t sector_offset = bytes_written % 512;
      uint16_t to_copy = (len < (512 - sector_offset)) ? len : (512 - sector_offset);

      memcpy(&ctx->buffer[sector_offset], temp, to_copy);

      if (sd_blk_write(ctx, lba + s, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)
        return SD_ERR_WRITE;

      bytes_written += to_copy;
    }

    cluster = sd_fat_next_cluster(ctx, fs, cluster);
    if (cluster == 0xFFFFFFFF) return SD_ERR_READY;
  }

  return SD_SUCCESS;
}
```

```
/**
 * @brief Adiciona dados ao final de um arquivo (append streaming)
 *
 * Continua a escrita a partir do final do arquivo, alocando novos clusters quando necessário.
 * Atualiza automaticamente o tamanho no diretório.
 *
 * @param ctx      Contexto da biblioteca
 * @param fs       Sistema FAT32 montado
 * @param file     Nome do arquivo (formato 8.3)
 * @param reader   Função que fornece os dados (retorna 0 quando terminar)
 * @return SD_SUCCESS, SD_ERR_NOT_FOUND, SD_ERR_DISK_FULL ou SD_ERR_WRITE
 */
SD_Status sd_file_append_stream(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file,
sd_stream_reader_t reader)
{
   uint16_t entry_offset;
   uint32_t entry_lba;
   uint32_t cluster;
   uint32_t file_size;
   uint32_t sector_offset;
   uint16_t offset;

   // 1. Localizar entrada do arquivo
   if (sd_find_file_entry(ctx, fs, file, &entry_offset, &entry_lba) != SD_SUCCESS)
      return SD_ERR_NOT_FOUND;

   file_size = *((uint32_t *)&ctx->buffer[entry_offset + 28]);

   // 2. Lógica O(1): Tenta usar o cache do último cluster alocado
   if (fs->last_cluster >= 2 && fs->last_cluster < 0x0FFFFFF8) {
      cluster = fs->last_cluster;
   } else {
      // Se o cache estiver vazio, busca o cluster inicial na entrada do diretório
      cluster = ((uint32_t)ctx->buffer[entry_offset + 26]) |
            ((uint32_t)ctx->buffer[entry_offset + 27] << 8) |
            ((uint32_t)ctx->buffer[entry_offset + 20] << 16) |
            ((uint32_t)ctx->buffer[entry_offset + 21] << 24);

      // Percorre a cadeia apenas uma vez para sincronizar o cache
      while (1) {
         uint32_t next = sd_fat_next_cluster(ctx, fs, cluster);
         if (next >= 0x0FFFFFF8) break;
         cluster = next;
      }
      fs->last_cluster = cluster;
   }

   offset = file_size % 512;
   sector_offset = (file_size / 512) % fs->sct_per_clus;

   // 3. Loop de escrita eficiente
```

```
  const uint8_t *data;
  while (reader(&data) > 0)
  {
    uint32_t lba = fs->data_start + (cluster - 2) * fs->sct_per_clus + sector_offset;

    // Se o offset é 0 e temos 512 bytes, escreve o bloco inteiro (mais rápido)
    if (offset == 0) {
      if (sd_blk_write(ctx, lba, data) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_WRITE;
    } else {
      // RMW (Read-Modify-Write) para completar o setor incompleto
      if (sd_blk_read(ctx, lba, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_READY;
      memcpy(&ctx->buffer[offset], data, 512 - offset); // Simplificado para este teste
      if (sd_blk_write(ctx, lba, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_WRITE;
    }

    file_size += 512;
    offset = 0; // Após a primeira escrita, o offset zera
    sector_offset++;

    // Se o cluster encheu, aloca um novo
    if (sector_offset >= fs->sct_per_clus) {
      uint32_t next;
      if (sd_fat_chain_new_cluster(ctx, fs, cluster, &next) != SD_SUCCESS)
        return SD_ERR_DISK_FULL;
      cluster = next;
      fs->last_cluster = cluster; // Atualiza cache
      sector_offset = 0;
    }
  }

  // 4. Atualiza o tamanho no diretório (Power-loss safe)
  if (sd_file_update_size(ctx, fs, file, file_size) != SD_SUCCESS)
    return SD_ERR_WRITE;

  // Opcional: atualiza FSInfo
  return sd_fat_update_fsinfo(ctx, fs, 0xFFFFFFFF, fs->next_free_cluster);
}

/**
 * @brief Cria um novo arquivo vazio no diretório raiz (Compatível com Multi-cluster)
 *
 * Busca uma entrada vazia (0x00) ou deletada (0xE5) em toda a cadeia do diretório raiz.
 * Aloca o primeiro cluster para o arquivo e inicializa a entrada 8.3.
 *
 * @param ctx Contexto da biblioteca
 * @param fs Sistema FAT32 montado
 * @param file Nome do arquivo (formato 8.3)
 * @return SD_SUCCESS, SD_ERR_DISK_FULL ou SD_ERR_WRITE
 */
SD_Status sd_file_create(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file)
{
  uint32_t first_cl;
```

```
uint16_t entry_off;
uint32_t entry_lba;
uint32_t root_cluster = fs->root_cluster;

// 1. Verifica se o arquivo já existe para evitar duplicatas
if (sd_find_file_entry(ctx, fs, file, &entry_off, &entry_lba) == SD_SUCCESS)
  return SD_SUCCESS;

// 2. Aloca o primeiro cluster para o novo arquivo
if (sd_fat_alloc_cluster(ctx, fs, &first_cl) != SD_SUCCESS)
  return SD_ERR_DISK_FULL;

// Atualiza o hint de próxima alocação para otimizar futuras escritas
fs->next_free_cluster = first_cl + 1;

// 3. Busca por uma entrada vazia no diretório raiz (Percorre a Chain)
while (root_cluster < 0x0FFFFFF8 && root_cluster >= 2)
{
  for (uint8_t sct = 0; sct < fs->sct_per_clus; sct++)
  {
    uint32_t lba = fs->data_start + (root_cluster - 2) * fs->sct_per_clus + sct;

    if (sd_blk_read(ctx, lba, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)
      return SD_ERR_READY;

    for (uint16_t i = 0; i < 512; i += 32)
    {
      // Se encontrar entrada vazia (0x00) ou deletada (0xE5)
      if (ctx->buffer[i] == 0x00 || ctx->buffer[i] == 0xE5)
      {
        memset(&ctx->buffer[i], 0, 32);
        memcpy(&ctx->buffer[i], file->name, 8);
        memcpy(&ctx->buffer[i+8], file->ext, 3);

        ctx->buffer[i+11] = 0x20; // Atributo: Archive

        // Grava o cluster inicial (High word nos bytes 20-21, Low word nos 26-27)
        ctx->buffer[i+20] = (uint8_t)(first_cl >> 16);
        ctx->buffer[i+21] = (uint8_t)(first_cl >> 24);
        ctx->buffer[i+26] = (uint8_t)first_cl;
        ctx->buffer[i+27] = (uint8_t)(first_cl >> 8);

        *((uint32_t *)&ctx->buffer[i+28]) = 0; // Tamanho inicial = 0 bytes

        // GRAVAÇÃO CRÍTICA: Salva o setor exato (LBA) onde a vaga foi achada
        return sd_blk_write(ctx, lba, ctx->buffer);
      }
    }
  }
  // Se não achou vaga no cluster atual, pula para o próximo da cadeia do Root
  root_cluster = sd_fat_next_cluster(ctx, fs, root_cluster);
}
```

```
  return SD_ERR_DISK_FULL; // Diretório raiz lotado e sem clusters extras
}

/**
 * @brief Atualiza o tamanho de um arquivo na sua entrada de diretório física.
 *
 * @param ctx      Ponteiro para o contexto SD.
 * @param fs       Ponteiro para o sistema FAT32 montado.
 * @param file     Nome do arquivo (8.3).
 * @param new_size  Novo tamanho em bytes.
 * @return SD_Status Status da gravação no disco.
 */

SD_Status sd_fat_get_next_cluster(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, uint32_t cluster, uint32_t
*next_cluster) {
  uint32_t fat_sector = fs->fat_lba + (cluster / 128);
  if (sd_blk_read(ctx, fat_sector, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_READY;

  *next_cluster = ((uint32_t *)ctx->buffer)[cluster % 128] & 0x0FFFFFFF;
  return SD_SUCCESS;
}

/**
 * @brief Exclui um arquivo do diretório raiz e libera todos os clusters na FAT
 *
 * Marca a entrada como deletada (0xE5) e libera a cadeia de clusters.
 *
 * @param ctx   Contexto da biblioteca
 * @param fs    Sistema FAT32 montado
 * @param file  Nome do arquivo (formato 8.3)
 * @return SD_SUCCESS, SD_ERR_NOT_FOUND ou SD_ERR_WRITE
 */
SD_Status sd_file_delete(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, SD_FileName *file) {
  uint32_t current_cluster = fs->root_cluster;
  uint32_t cluster_to_free = 0;

  while (current_cluster >= 2 && current_cluster < 0x0FFFFFF8) {
    uint32_t lba = fs->data_start + (current_cluster - 2) * fs->sct_per_clus;

    for (uint8_t sct = 0; sct < fs->sct_per_clus; sct++) {
      if (sd_blk_read(ctx, lba + sct, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_READY;

      for (uint16_t i = 0; i < 512; i += 32) {
        if (ctx->buffer[i] == 0x00) return SD_ERR_NOT_FOUND;
        if (ctx->buffer[i] == 0xE5) continue;

        if (memcmp(&ctx->buffer[i], file->name, 11) == 0) {
          // Pega o cluster (High word no offset 20, Low word no 26)
          cluster_to_free = ((uint32_t)*(uint16_t*)&ctx->buffer[i+20] << 16) |
                            (*(uint16_t*)&ctx->buffer[i+26]);
```

```
            ctx->buffer[i] = 0xE5; // Marca como deletado
            if (sd_blk_write(ctx, lba + sct, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_WRITE;

            return sd_fat_free_chain(ctx, fs, cluster_to_free);
          }
        }
      }
      if (sd_fat_get_next_cluster(ctx, fs, current_cluster, &current_cluster) != SD_SUCCESS) break;
    }
    return SD_ERR_NOT_FOUND;
}

/**
 * @brief Sincroniza (flush) o tamanho do arquivo no diretório
 *
 * Atualiza o campo de tamanho na entrada do diretório.
 * Essencial para consistência em caso de queda de energia.
 *
 * @param ctx        Contexto da biblioteca
 * @param fs         Sistema FAT32 montado
 * @param file       Nome do arquivo (formato 8.3)
 * @param current_size Tamanho atual do arquivo em bytes
 * @return SD_SUCCESS ou SD_ERR_WRITE
 */
SD_Status sd_file_sync(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file, uint32_t
current_size)
{
    uint16_t entry_offset;
    uint32_t entry_lba;

    // Localiza a entrada física do arquivo
    if (sd_find_file_entry(ctx, fs, file, &entry_offset, &entry_lba) != SD_SUCCESS) {
        return SD_ERR_NOT_FOUND;
    }

    // Atualiza o tamanho e força a escrita no cartão
    // O buffer já contém os dados do setor lido pela sd_find_file_entry
    *((uint32_t *)&ctx->buffer[entry_offset + 28]) = current_size;

    if (sd_blk_write(ctx, entry_lba, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) {
        return SD_ERR_WRITE;
    }

    // Opcional: Atualiza o FSInfo para refletir clusters usados
    return sd_fat_update_fsinfo(ctx, fs, 0xFFFFFFFF, fs->next_free_cluster);
}

/**
 * @brief Converte uma string para o formato 8.3 (maiúsculo, preenchido com espaços)
 *
 * Exemplo: "teste.txt" ? name = "TESTE   ", ext = "TXT"
 *
```

```
 * @param file_out Estrutura que será preenchida
 * @param name_in  String com o nome do arquivo (com ou sem extensão)
 * @return SD_SUCCESS ou SD_ERR_READY se nome inválido
 */
SD_Status sd_set_filename(SD_FileName *file_out, const char *name_in) {
   if (!file_out || !name_in) return SD_ERR_READY;

   // 1. Limpar a estrutura com espaços (padrão FAT)
   memset(file_out->name, ' ', 8);
   memset(file_out->ext, ' ', 3);

   uint8_t i = 0;
   // 2. Copiar o nome (até achar o ponto ou fim da string)
   while (name_in[i] != '.' && name_in[i] != '\0' && i < 8) {
      char c = name_in[i];
      if (c >= 'a' && c <= 'z') c -= 32; // Converter para maiúscula
      file_out->name[i] = c;
      i++;
   }

   // 3. Pular o ponto (se existir) e ir para a extensão
   const char *dot = strchr(name_in, '.');
   if (dot) {
      dot++; // Avança após o '.'
      for (uint8_t j = 0; j < 3 && dot[j] != '\0'; j++) {
         char c = dot[j];
         if (c >= 'a' && c <= 'z') c -= 32; // Converter para maiúscula
         file_out->ext[j] = c;
      }
   }

   return SD_SUCCESS;
}


/* ================================================================
  UTILITÁRIOS
  ================================================================ */

/**
 * @brief Lista todos os arquivos e pastas do diretório raiz no terminal
 *
 * Percorre toda a cadeia de clusters do diretório raiz e imprime
 * nome + extensão de cada arquivo (formato 8.3).
 * Ignora entradas deletadas (0xE5), LFN e volume label.
 *
 * @param ctx Contexto da biblioteca SD
 * @param fs  Sistema FAT32 montado
 */
void sd_dir_list(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs) {
   uint32_t current_cluster = fs->root_cluster;
   uint8_t *entry;
```

```
  printf("\n--- Listagem do Diretorio Raiz ---\n");

  while (current_cluster >= 2 && current_cluster < 0x0FFFFFF8) {
    uint32_t lba = fs->data_start + (current_cluster - 2) * fs->sct_per_clus;

    for (uint8_t sct = 0; sct < fs->sct_per_clus; sct++) {
      if (sd_blk_read(ctx, lba + sct, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) return;

      for (uint16_t i = 0; i < 512; i += 32) {
        entry = &ctx->buffer[i];

        if (entry[0] == 0x00) return; // Fim do diretório
        if (entry[0] == 0xE5) continue; // Arquivo deletado
        if (entry[11] & 0x0F) continue; // Pula LFN (Long File Name) ou Volume Label

        // Imprime o nome (8 caracteres)
        for (uint8_t j = 0; j < 8; j++) {
          if (entry[j] != ' ') putchar(entry[j]);
        }

        // Imprime a extensão se existir
        if (entry[8] != ' ') {
          putchar('.');
          for (uint8_t j = 8; j < 11; j++) putchar(entry[j]);
        }

        // Indica se é diretório
        if (entry[11] & 0x10) printf(" <DIR>");

        printf("\n");
      }
    }
    // Busca próximo cluster do diretório
    if (sd_fat_get_next_cluster(ctx, fs, current_cluster, &current_cluster) != SD_SUCCESS) break;
  }
}

/**
 * @brief Lê o registrador CSD e calcula a capacidade total do cartão em Megabytes
 *
 * Funciona com cartões SDHC/SDXC (a maioria atual). Retorna 0 em caso de erro.
 *
 * @param ctx Contexto da biblioteca SD
 * @return Capacidade em MB (ex: 7580 para um cartão de 8 GB)
 */
uint32_t sd_get_capacity_mb(SD_Context *ctx) {
  uint8_t csd[16];
  uint32_t c_size;

  // CMD9: SEND_CSD
  if (sd_cmd_send(ctx, 9, 0, 0xFF) != 0x00) return 0;
```

```
    // Aguarda o token de dados 0xFE
    uint16_t timeout = 10000;
    while (ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF) != 0xFE && --timeout);
    if (timeout == 0) return 0;

    // Lê os 16 bytes do CSD
    for (uint8_t i = 0; i < 16; i++) csd[i] = ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

    // Descarta CRC
    ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF); ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);
    ctx->hal.cs_high();

    // Cálculo para SDHC (Versão 2.0) - O mais comum hoje
    if ((csd[0] & 0xC0) == 0x40) {
        c_size = ((((uint32_t)csd[7] & 0x3F) << 16) | ((uint32_t)csd[8] << 8) | csd[9]) + 1;
        return c_size / 2; // (C_SIZE + 1) * 512KB / 1024 = MB
    }

    return 0; // Para simplificar o foco foi em cartões modernos (SDHC/SDXC)
}
```